

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2020/2021)**

**TSI-3763
KEAMANAN INFORMASI**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Fidyatun Nisa, S.T., M.T

NIP : 198906052022032012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: KEAMANAN INFORMASI
Kode Mata Kuliah	: TSI-3763
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 6
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin/ 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 4, SI
Koordinator MK / No.HP	: Fidyatun Nisa, S.T., M.T / 08126931824

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar dan berbagai permasalahan yang menyangkut keamanan suatu sistem komputer serta cara mengatasinya.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CP-S12).

Penegtahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI (CP-PA9)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya (CP-KU7)
5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Keamanan Informasi
2. Keamanan Informasi
3. prinsip dasar keamanan informasi dan jaringan
4. cara kerja suatu sistem yang aman pada komputer dan jaringan

5. Jenis Jenis serangan pada Komputer dan jaringan
6. Cryptosystem
7. Kriptografi
8. teknik Kriptografi Modern
9. dasar keamanan sistem jaringan komputer
10. konsep dan cara kerja Firewall
11. keamanan jaringan pada Network Layer
12. studi kasus permasalahan keamanan informasi

5. Bahan Bacaan

1. *Cryptography and Network Security Principles and Practice*, William Stallings, Pearson Education, 2010
2. Chuck Easttom, *Computer Security Fundamentals Third Edition*, Pearson, 2016
3. Munir, Rinaldi. 2019. *Kriptografi*. Bandung : Informatika Bandung.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (5%), Tugas-tugas (10%), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (35%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 5 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan

mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas = 10% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 35% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;

- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar Keamanan Informasi	1	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
2	Keamanan Informasi	2	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
3	Prinsip dasar keamanan dan kejahatan komputer	3	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
4	Cara kerja keamanan komputer	4	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
5	Jenis-Jenis Cara kerja keamanan komputer	5	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
6	Cryptosystem	6	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
7	Kriptografi	7	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
8	UTS	8	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
9	Kriptografi Modern	9	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
10	keamanan sistem jaringan komputer	10	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
11	Firewall	11	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
12	Prinsip dan cara kerja transport layer security	12	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
13	Kelebihan / kekurangan penerapan transport layer security	13	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
14	Quiz	14	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
15	Keamanan informasi	15	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
16	UAS	16	Fidyatun Nisa, S.T., M.T

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
NIP : 198906052022032012

Jamalul Aqmal
NIM.190180028

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2020/2021)**

**TSI-3763
KEAMANAN INFORMASI**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Fidyatun Nisa, S.T., M.T

NIP : 198906052022032012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: KEAMANAN INFORMASI
Kode Mata Kuliah	: TSI-3763
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 6
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin/ 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: RUANG 4
Koordinator MK / No.HP	: Fidyatun Nisa, S.T., M.T / 08126931824

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar dan berbagai permasalahan yang menyangkut keamanan suatu sistem komputer serta cara mengatasinya.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CP-S12).

Penegtahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI (CP-PA9)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya (CP-KU7)
5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Keamanan Informasi
2. Keamanan Informasi
3. prinsip dasar keamanan informasi dan jaringan
4. cara kerja suatu sistem yang aman pada komputer dan jaringan

5. Jenis Jenis serangan pada Komputer dan jaringan
6. Cryptosystem
7. Kriptografi
8. teknik Kriptografi Modern
9. dasar keamanan sistem jaringan komputer
10. konsep dan cara kerja Firewall
11. keamanan jaringan pada Network Layer
12. studi kasus permasalahan keamanan informasi

5. Bahan Bacaan

1. *Cryptography and Network Security Principles and Practice*, William Stallings, Pearson Education, 2010
2. Chuck Easttom, *Computer Security Fundamentals Third Edition*, Pearson, 2016
3. Munir, Rinaldi. 2019. *Kriptografi*. Bandung : Informatika Bandung.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (5%), Tugas-tugas (10%), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (35%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 5 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan

mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas = 10% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 35% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;

- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar Keamanan Informasi	1	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
2	Keamanan Informasi	2	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
3	Prinsip dasar keamanan dan kejahatan komputer	3	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
4	Cara kerja keamanan komputer	4	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
5	Jenis-Jenis Cara kerja keamanan komputer	5	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
6	Cryptosystem	6	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
7	Kriptografi	7	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
8	UTS	8	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
9	Kriptografi Modern	9	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
10	keamanan sistem jaringan komputer	10	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
11	Firewall	11	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
12	Prinsip dan cara kerja transport layer security	12	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
13	Kelebihan / kekurangan penerapan transport layer security	13	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
14	Quiz	14	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
15	Keamanan informasi	15	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
16	UAS	16	Fidyatun Nisa, S.T., M.T

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
NIP : 198906052022032012

M. Wahyu Suranta P
NIM.190180043

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2020/2021)**

**TSI-3763
KEAMANAN INFORMASI**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Fidyatun Nisa, S.T., M.T

NIP : 198906052022032012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: KEAMANAN INFORMASI
Kode Mata Kuliah	: TSI-3763
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 6
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin/ 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 4
Koordinator MK / No.HP	: Fidyatun Nisa, S.T., M.T / 08126931824

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar dan berbagai permasalahan yang menyangkut keamanan suatu sistem komputer serta cara mengatasinya.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CP-S12).

Penegtahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI (CP-PA9)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).
4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya (CP-KU7)
5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengelola resiko kemananan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Keamanan Informasi
2. Keamanan Informasi
3. prinsip dasar keamanan informasi dan jaringan
4. cara kerja suatu sistem yang aman pada komputer dan jaringan

5. Jenis Jenis serangan pada Komputer dan jaringan
6. Cryptosystem
7. Kriptografi
8. teknik Kriptografi Modern
9. dasar keamanan sistem jaringan komputer
10. konsep dan cara kerja Firewall
11. keamanan jaringan pada Network Layer
12. studi kasus permasalahan keamanan informasi

5. Bahan Bacaan

1. *Cryptography and Network Security Principles and Practice*, William Stallings, Pearson Education, 2010
2. Chuck Easttom, *Computer Security Fundamentals Third Edition*, Pearson, 2016
3. Munir, Rinaldi. 2019. *Kriptografi*. Bandung : Informatika Bandung.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (5%), Tugas-tugas (10%), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (35%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 5 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan

mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;

- b. Tugas = 10% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 35% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;

- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar Keamanan Informasi	1	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
2	Keamanan Informasi	2	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
3	Prinsip dasar keamanan dan kejahatan komputer	3	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
4	Cara kerja keamanan komputer	4	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
5	Jenis-Jenis Cara kerja keamanan komputer	5	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
6	Cryptosystem	6	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
7	Kriptografi	7	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
8	UTS	8	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
9	Kriptografi Modern	9	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
10	keamanan sistem jaringan komputer	10	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
11	Firewall	11	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
12	Prinsip dan cara kerja transport layer security	12	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
13	Kelebihan / kekurangan penerapan transport layer security	13	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
14	Quiz	14	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
15	Keamanan informasi	15	Fidyatun Nisa, S.T., M.T
16	UAS	16	Fidyatun Nisa, S.T., M.T

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
NIP : 198906052022032012

M. Agung V. S. K.
NIM.190180073

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012